Tabla de uso de IA

Universidad Nacional de Costa Rica · Escuela de Informática
Administración de Bases de Datos · II Ciclo 2026
Profesor: Johnny Villalobos Murillo · Estudiante: Ismael Rojas Herrera

Controles ISO/IEC 27001:2022 para la confidencialidad en la administración de bases de datos Oracle. Registro de los aportes sustantivos de IA incorporados al trabajo y de su validación por el estudiante.

Se conservan los identificadores originales. Las instrucciones de organización de carpetas, accesos directos y notas personales quedan fuera de esta tabla. Los prompts extensos se incluyen íntegros en los anexos A y B.

Herramienta IA	Prompt exacto utilizado	Aporte de la IA	Validación / Corrección del estudiante	Fuente verificada
ChatGPT y Claude Code	01 · Análisis inicial Texto íntegro en el anexo A de este documento.	Análisis del enunciado y pizarras, requisitos, diagnóstico y propuesta PHVA.	Comparé el enunciado con los requisitos y contenidos del trabajo. Revisé el alcance, la matriz y los controles propuestos, así como su relación con las tareas del DBA y la confidencialidad.	Enunciado del curso, secciones 3 y 6; fotografías de la pizarra; ISO/IEC 27001:2022 e ISO/IEC 27002:2022.
Claude Code Anthropic	02 · Entorno Oracle «1. -si es mi laptop, -si,- es individual y mañana necesito llevar un base para enseñarle al profesor y explicarle algo mas o menos 2. tu no puedes descargar oracle?, no te sirve el de docker que tengo ?» Respuestas registradas: «usa la que tu creas que es mejor» y «Detenerlo (Recomendado)».	Elección del entorno Oracle en Docker y diagnóstico E-00.	Ejecuté consultas en Oracle y revisé las evidencias del entorno. Contrasté la información de versión y configuración con la documentación de Oracle consultada para el proyecto.	Documentación de Oracle utilizada en el proyecto; E-00_diagnostico_entorno.txt y consultas de diagnóstico del entorno.

Tabla de uso de IA

Universidad Nacional de Costa Rica · Escuela de Informática
Administración de Bases de Datos · II Ciclo 2026
Profesor: Johnny Villalobos Murillo · Estudiante: Ismael Rojas Herrera

Herramienta IA	Prompt exacto utilizado	Aporte de la IA	Validación / Corrección del estudiante	Fuente verificada
Claude Code Anthropic	04 · Desarrollo técnico «ok, empeza con todo el proyecto, pero separame muy bien en una carpeta lo del avance por APARTE, el md explicativo corrigelo la explicacion damela como si yo la fuera a leer y es exactamente lo que le tengo que decir al profesor por si me pregunta»	Generación del laboratorio, verificaciones, pruebas, evidencias, matriz, marco teórico, artefacto e informe.	Ejecuté consultas y scripts en Oracle y comprobé sus resultados. Revisé las evidencias generadas por Claude y contrasté el contenido técnico del trabajo con documentación de Oracle, las normas ISO y la Ley 8968.	Scripts SQL y evidencias del proyecto; documentación de Oracle; ISO/IEC 27001:2022 e ISO/IEC 27002:2022; Ley 8968.
Claude Code Anthropic	13 · Interfaz del artefacto «y dame ese html mejor visualmente como si fuera un sistea completo pero solo el front»	Rediseño de navegación PHVA, indicadores, visualización de riesgos, madurez y visor de evidencias.	Abrí y probé el artefacto. Revisé su navegación, las secciones de resultados y la presentación de evidencias; comparé su contenido con los requisitos del enunciado.	Enunciado del curso; artefacto HTML y archivos de datos del proyecto; evidencias asociadas.

Tabla de uso de IA

Universidad Nacional de Costa Rica · Escuela de Informática
Administración de Bases de Datos · II Ciclo 2026
Profesor: Johnny Villalobos Murillo · Estudiante: Ismael Rojas Herrera

Herramienta IA	Prompt exacto utilizado	Aporte de la IA	Validación / Corrección del estudiante	Fuente verificada
Claude Code Anthropic	15 · Demostración «no puedes correr los scrips y que se vea en mi coomputadora ?»	Preparación del script de demostración demo.sh.	Ejecuté scripts y consultas del proyecto en Oracle y contrasté sus salidas con las evidencias disponibles. Revisé el material de demostración para relacionar las operaciones realizadas con los controles evaluados.	Scripts y consultas del proyecto, evidencias de ejecución y material de demostración.
ChatGPT y Claude Code	17 · Seguimiento histórico Texto íntegro en el anexo B, incluida la instrucción adicional registrada.	Registro de evaluaciones, revisiones, semáforo, gráfica temporal, filtros, matriz, exportación e importación y documentación.	Probé el registro de evaluaciones, la gráfica, los filtros de fechas, el semáforo y la exportación e importación. Revisé la relación entre estas funciones y la matriz de seguimiento.	Enunciado del curso, sección 6; fotografías del 28/10/2026; artefacto y datos de seguimiento exportados.

Declaración jurada

Estudiante: Ismael Rojas Herrera
Curso: Administración de Bases de Datos
Proyecto: Controles ISO/IEC 27001:2022 para la confidencialidad en Oracle

Yo, Ismael Rojas Herrera, declaro que todo contenido generado con IA ha sido declarado en la tabla anterior, validado contra fuentes oficiales (ISO, documentación del motor de BD) y que asumo responsabilidad por su veracidad. Entiendo que omitir esta declaración constituye falta grave.

La tabla y sus anexos forman parte de este registro de uso de IA.

Firma: _____

Carné: _____

Fecha: _____

Anexo A Prompt 01

Prompt de especificación utilizado con Claude Code. Se conserva su redacción original; únicamente se adapta la presentación al documento.

Necesito que me ayudes a desarrollar mi proyecto universitario de Administración de Bases de Datos sobre controles ISO/IEC 27001:2022 e ISO/IEC 27002:2022 para proteger la confidencialidad en Oracle.

En la carpeta del proyecto encontrarás:

* Asignacion-ISO27001-Confidencialidad-DBA-II-Ciclo-2026-UNA.pdf.

* Tres fotografías de las pizarras del profesor.

Primero lee el PDF completo y examina las tres imágenes. El PDF contiene los requisitos oficiales; las pizarras complementan las explicaciones. No mezcles este trabajo con otros proyectos de respaldos ni asumas que necesito un dominio, hosting o una aplicación completa.

OBJETIVO

Ayudarme a producir un trabajo técnicamente correcto, verificable y comprensible, que pueda ejecutar y explicar personalmente. No quiero solamente un documento teórico ni una interfaz bonita: necesito controles vinculados con riesgos reales y scripts que permitan comprobarlos en Oracle.

ANÁLISIS INICIAL

Antes de implementar:

1. Revisa los archivos existentes y cualquier instrucción del repositorio.

2. Extrae los requisitos del PDF y relaciónalos con la rúbrica y los entregables.

3. Transcribe lo legible de las pizarras, separando las observaciones claras de las interpretaciones.

4. Si alguna palabra, instrucción SQL o número no se distingue, indícalo; no lo completes como si fuera seguro.

5. Identifica contradicciones o ejemplos que no correspondan a Oracle.

En las fotografías se aprecian temas como:

* Confidencialidad: acceso a datos sensibles y copias no autorizadas.

* Usuarios, privilegios, roles, perfiles y políticas de seguridad.

* Ejemplos de CREATE USER, GRANT, CREATE ROLE e IDLE_TIME.

* Control interno y administración de riesgos.

* Trazabilidad, auditoría, redo logs online, archived logs y LogMiner.

* Referencias que parecen mencionar SYS.AUD$ y Oracle XE; comprueba la transcripción antes de utilizarlas.

No conviertas todos los temas de la pizarra en funciones obligatorias. Explica cuáles contribuyen directamente al trabajo de confidencialidad y cuáles sirven como contexto.

ENTORNO TÉCNICO

Comprueba mediante operaciones de solo lectura:

* Sistema operativo.

* Herramientas Oracle y SQL Developer disponibles.

* Versión y edición reales de Oracle, si puedes conectarte.

* Arquitectura CDB/PDB y contenedor donde se realizarán las pruebas.

* Privilegios disponibles para ejecutar las consultas.

* Herramientas existentes que permitan generar el artefacto y el informe.

No busques contraseñas ni muestres secretos. Si no puedes conectarte, proporciona instrucciones y consultas exactas para que yo obtenga la información.

El PDF propone Oracle 19c/21c XE. Verifica las denominaciones y capacidades reales de las versiones y ediciones antes de diseñar los controles. No asumas que todas permiten las mismas características.

REQUISITOS DEL TRABAJO

Organiza la solución con la metodología PHVA y cubre:

1. Riesgos de confidencialidad

Define al menos cinco riesgos, identificados como R-CONF-01 a R-CONF-05, con:

* Activo o información afectada.
* Amenaza y vulnerabilidad.
* Escenario concreto.
* Impacto y probabilidad.
* Justificación de la valoración.
* Controles relacionados.

Define la escala de evaluación y diferencia riesgo inherente y residual si los utilizas. No inventes mediciones de una organización real.

2. Tareas del DBA

Mapea al menos doce tareas críticas, incluyendo:

* Gestión de usuarios.
* Privilegios.
* Autenticación.
* Cifrado TDE.
* Enmascaramiento.
* Respaldos.
* Auditoría.
* Parcheo.
* Listener y configuración de red.
* Eliminación segura.
* Gestión de logs.
* Clones de desarrollo y pruebas.

Distingue tareas que pueden demostrarse en mi entorno de las que requieren otra edición, licencia, infraestructura o permisos.

3. Controles ISO

Analiza los controles indicados en el PDF:

A.5.12, A.5.15, A.5.16, A.5.17, A.5.18, A.5.33,

A.8.2, A.8.3, A.8.5, A.8.10, A.8.11, A.8.12,

A.8.13, A.8.15 y A.8.20.

Para cada uno:

* Verifica su identificador y denominación.
* Explica su pertinencia para la confidencialidad.
* Relaciónalo con riesgos y tareas.
* Propón una implementación en Oracle.
* Define evidencia observable y limitaciones.

Diferencia ISO 27001, su Anexo A e ISO 27002. No presentes la aplicación de estos controles como una certificación de cumplimiento.

4. Controles observables

Prepara quince comprobaciones observables por un auditor externo. Diferencia el control ISO de la comprobación técnica utilizada para evaluarlo.

5. Matriz de evaluación

Incluye como mínimo:

Tarea | Riesgo | Control | Criterio 0–4 | Evidencia | Estado.

Define criterios concretos para cada nivel de madurez, evitando descripciones genéricas. Diferencia madurez de cumplimiento.

Utiliza Cumple, No cumple o Parcial cuando exista evidencia suficiente. Cuando todavía no haya pruebas, señala “Pendiente de evaluación”; no inventes resultados para completar la matriz.

6. Batería de pruebas

Incluye:

ID | Tipo | Procedimiento | Resultado esperado | Herramienta.

Añade requisitos previos, usuario o privilegios necesarios, resultado obtenido y evidencia cuando se ejecuten.

7. Marco teórico

Prepara una síntesis de dos a tres páginas que cubra:

* Cambios de ISO 27001:2013 a 2022.

* Mínimo privilegio y separación de funciones.

* Defensa en profundidad y Zero Trust en bases de datos.

* TDE, enmascaramiento, Data Redaction, RLS/VPD y TLS.

* DLP y respaldos cifrados.

* Logging, monitoreo y SIEM.

* Ley 8968 de Costa Rica y su reglamento.

INVESTIGACIÓN Y PRECISIÓN

Consulta fuentes oficiales vigentes:

* ISO para la estructura y controles de las normas.

* Documentación Oracle correspondiente a la versión.

* Fuentes oficiales costarricenses para la normativa.

No inventes referencias, citas textuales, páginas, enlaces ni requisitos. Si no puedes acceder al texto completo de una norma, explica esa limitación y distingue lo verificado de lo pendiente.

El PDF incluye pg_hba.conf como ejemplo, pero ese archivo corresponde a PostgreSQL: no lo utilices como configuración de Oracle.

Verifica qué mecanismo de auditoría corresponde al entorno antes de elegir vistas o scripts. No asumas que SYS.AUD$ es la fuente adecuada en todos los casos.

Explica los límites de redo logs y LogMiner: no los presentes como sustitutos generales de la auditoría ni como evidencia de todas las consultas SELECT.

SCRIPTS Y DEMOSTRACIÓN

Produce scripts .sql de verificación con:

* Propósito.

* Versión o condiciones de compatibilidad.

* Privilegios necesarios.

* Contenedor de ejecución cuando corresponda.

* Consultas.

* Interpretación del resultado.

* Limitaciones.

Prioriza consultas de solo lectura. Separa los scripts que crean objetos o usuarios de laboratorio de los scripts que verifican controles.

Para demostrar permisos, utiliza datos ficticios y un esquema de pruebas aislado. Incluye pruebas positivas y negativas: acciones permitidas y acciones denegadas.

No modifiques usuarios existentes, políticas globales, auditoría, listener, cifrado o configuraciones sensibles sin explicar primero el cambio y obtener autorización. No trabajes sobre producción.

Si una característica no está disponible, documenta la limitación y propone una alternativa viable, aclarando si ofrece una protección diferente. No presentes una simulación como implementación real.

ARTEFACTO Y ENTREGABLES

Recomienda el formato más sencillo que cumpla la asignación. Mi preferencia inicial es un HTML interactivo local, fácil de abrir, con tablas, filtros y navegación, acompañado del informe PDF y los scripts. No necesita dominio ni servicios externos salvo que exista una razón concreta.

El artefacto debe incluir riesgos, tareas, controles, matriz, pruebas y referencias. Si no tiene conexión real con Oracle, debe mostrar claramente que presenta información y evidencias registradas; no debe fingir análisis en tiempo real.

Prepara también:

* Informe con referencias APA 7.

* README con instalación, ejecución de scripts e interpretación.

* Estructura del repositorio Git.

* Guion de demostración de aproximadamente cinco minutos.

* Lista de evidencias que debo capturar.

* Lista de verificación de todos los entregables y la rúbrica.

DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA DE IA

Conserva este prompt exacto y registra los siguientes usos de IA. Incluye:

Herramienta IA | Prompt exacto utilizado | Aporte de la IA | Validación/corrección del estudiante | Fuente verificada.

No afirmes que yo validé algo que aún no he revisado. Deja esos campos pendientes e indícame cómo realizar la validación.

Incluye el modelo de declaración jurada exigido por el PDF, con campos para mi nombre y firma. No la firmes ni declares en mi nombre que ya completé las verificaciones.

FORMA DE TRABAJAR

En tu primera respuesta:

1. Confirma qué archivos pudiste leer.

2. Resume los requisitos y explica lo recuperado de las pizarras.

3. Presenta el diagnóstico del entorno que hayas podido verificar.

4. Recomienda el alcance y la estructura de entregables.

5. Propón un plan por etapas.

6. Señala las preguntas que realmente bloqueen el trabajo.

Todavía no implementes ni cambies configuraciones en esta primera etapa. Después avanzaremos con los scripts, el artefacto y el informe sobre una base técnica comprobada.

Explícame las decisiones en español claro, de manera que pueda defender el trabajo ante el profesor.

Anexo B Prompt 17

Prompt de especificación utilizado con Claude Code. Se conserva su redacción original; únicamente se adapta la presentación al documento.

Necesito que modifiques el artefacto existente de mi proyecto ISO/IEC 27001:2022 sobre confidencialidad en Oracle. Tu objetivo principal es incorporar seguimiento histórico de controles, gráficas de evolución y una matriz que permita registrar y consultar evaluaciones.

Estos cambios surgen de una reunión con el profesor. Lee las dos nuevas fotografías de la pizarra junto con el enunciado original y revisa el proyecto actual antes de implementar.

CONTEXTO

Ya existen un artefacto HTML, un generador Python, archivos JSON, scripts SQL, evidencias y documentos. Aprovecha lo que funciona y modifica las fuentes correspondientes para que las mejoras se conserven al regenerar los entregables.

Identifica si estás trabajando en el proyecto original o en la copia organizada por carpetas. No asumas que las rutas de ambas estructuras son iguales.

El profesor quiere observar cómo distintos controles mejoran, empeoran o permanecen estables a través del tiempo. El artefacto debe permitir seleccionar un control y agregar otros a la misma gráfica, además de consultar períodos mediante fechas Desde/Hasta.

No interpretes “control i” como una jerarquía de subcontroles: en este contexto representa distintos controles seleccionables.

1. REGISTRO HISTÓRICO DE EVALUACIONES

Implementa un formulario para registrar evaluaciones de los controles existentes con:

- Identificador y nombre del control.

- Fecha de evaluación y hora cuando sea necesaria.

- Madurez de 0 a 4.

- Estado: Cumple, Parcial o No cumple.

- Evidencia o referencia que respalda la evaluación.

- Observaciones y justificación.

- Responsable de la evaluación, cuando corresponda.

Utiliza la escala 0–4 porque es la indicada en el enunciado. No introduzcas una escala 0–1 basada únicamente en una interpretación de la pizarra.

Diferencia:

- El catálogo de controles.

- Las evaluaciones históricas de cada control.

- Los controles seleccionados para visualizar en la gráfica.

Registrar una nueva evaluación debe agregar un registro, no sustituir el anterior. Permite corregir errores de captura conservando una revisión del valor anterior, la fecha del cambio y su motivo. No presentes ese historial local como un registro de auditoría inviolable.

Valida campos obligatorios, valores permitidos y fechas. Permite varias evaluaciones del mismo control y define cómo distinguirlas si coinciden en el mismo día.

2. SEMÁFORO DE ESTADO

Incluye color y texto:

- Verde: Cumple.

- Amarillo: Parcial.

- Rojo: No cumple.

- Gris: Pendiente de evaluación.

El semáforo debe aparecer en la matriz, el detalle de las evaluaciones y los puntos consultados de las gráficas.

El estado debe fundamentarse en los criterios del control y sus evidencias. No conviertas automáticamente la madurez en un estado de cumplimiento sin una regla explícita y justificada.

Un control sin evaluación no equivale a uno con madurez 0. Muéstralo como pendiente, sin inventar puntuaciones.

3. GRÁFICA DE EVOLUCIÓN

Implementa una gráfica temporal que permita:

- Seleccionar un control.
- Agregar otros controles a la misma gráfica.
- Quitar controles de la visualización sin eliminar sus datos.
- Filtrar mediante Desde y Hasta.
- Restablecer filtros.
- Consultar el historial completo.

Características:

- Eje horizontal: fechas reales, con distancia proporcional al tiempo.
- Eje vertical: madurez de 0 a 4.
- Una línea por control y colores estables para identificarlos.
- Leyenda con identificador y nombre.
- Puntos correspondientes a evaluaciones realmente registradas.
- Detalle al seleccionar o señalar un punto: control, fecha, madurez, estado con semáforo, evidencia y observaciones.

El color de cada línea identifica el control; el semáforo representa el estado de una evaluación. Haz que esta diferencia resulte clara.

Ordena los registros cronológicamente. No generes valores intermedios ni suavices las curvas de una forma que sugiera mediciones inexistentes. Si unes puntos, aclara que representan observaciones puntuales.

Muestra mensajes claros cuando:

- No hay controles seleccionados.
- No hay evaluaciones en el período.
- Solo existe una evaluación.
- La fecha Desde es posterior a Hasta.

Los límites del período deben ser inclusivos. Evita desplazamientos de fecha causados por conversiones UTC; define el manejo de fechas con zona America/Costa_Rica cuando corresponda.

Permite identificar mejora, deterioro o estabilidad comparando las puntuaciones disponibles del mismo control. Si solo hay un registro, indica que no existe información suficiente para determinar una tendencia.

4. MATRIZ DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Conserva los campos exigidos:

Tarea | Riesgo | Control | Criterio 0–4 | Evidencia | Estado.

Añade los campos necesarios para el seguimiento, como fecha, madurez obtenida, observaciones y acceso al historial.

Organiza la interfaz en dos vistas complementarias:

A. Resumen por control:

- Última evaluación disponible dentro del período seleccionado.
- Fecha.
- Madurez.
- Estado con semáforo.

- Acceso a evidencia e historial.

- Variación respecto a la evaluación anterior dentro del período, si existe.

B. Historial:

- Todas las evaluaciones del control.

- Filtros por fechas, control y estado.

- Acceso para registrar una evaluación y corregir errores conservando las revisiones.

Los controles sin registros dentro del período deben aparecer como “Sin evaluación en el período”, sin asignarles un resultado anterior como si fuera actual.

La matriz, las gráficas y los indicadores deben utilizar los mismos registros y filtros. Explica qué representan los promedios o porcentajes que muestres y excluye los valores pendientes del cálculo, indicando cuántos controles quedaron sin evaluar.

5. PERSISTENCIA Y PORTABILIDAD

Los registros deben mantenerse al cerrar y volver a abrir el artefacto. No basta con guardarlos en una variable JavaScript.

Elige la solución más sencilla compatible con la arquitectura existente. Si utilizas almacenamiento local del navegador:

- Explica que los datos dependen del navegador y del equipo.

- Incluye exportación e importación de evaluaciones y revisiones en JSON.

- Valida la estructura del archivo importado.

- Detecta duplicados mediante identificadores estables.

- No reemplaces silenciosamente los registros existentes.

- Maneja errores de almacenamiento y advierte cuando no se haya guardado.

Distingue los datos base incluidos por el generador de las evaluaciones creadas desde la interfaz. Regenerar o actualizar el HTML no debe descartar silenciosamente las evaluaciones del usuario. Proporciona un procedimiento claro de respaldo y migración.

No agregues un backend, dominio o infraestructura adicional salvo que demuestres que es necesario para estos requisitos.

6. INTEGRACIÓN CON LAS EVIDENCIAS EXISTENTES

Revisa qué evaluaciones históricas pueden recuperarse de los archivos reales, incluyendo resultados antes y después de las correcciones.

Importa únicamente registros respaldados por evidencia suficiente. Conserva referencias a sus archivos y distingue:

- Fecha de ejecución de la prueba.

- Fecha de evaluación.

- Fecha de generación del artefacto.

No inventes fechas ni distribuyas resultados en días distintos para producir una gráfica más atractiva.

Si las evidencias solo contienen mediciones de una misma jornada, conserva esa realidad. Para demostrar la evolución temporal puedes ofrecer datos de ejemplo separados, claramente identificados como demostración, que no se mezclen con los resultados reales ni con sus indicadores.

Las evaluaciones registradas manualmente deben identificarse como tales. No deben aparentar que se ejecutó una comprobación automática en Oracle.

7. CALIDAD Y VALIDACIÓN

Mejora la presentación lo necesario para integrar estas funciones:

- Formularios claros.

- Tablas legibles.

- Diseño adaptable.

- Navegación accesible mediante teclado.

- Estados identificables sin depender únicamente del color.

- Evidencias mostradas como texto seguro, sin ejecutar HTML introducido por el usuario.

Prueba en el navegador:

1. Registrar varias evaluaciones de un control.

2. Agregar un segundo control a la gráfica.

3. Mostrar mejora, deterioro y estabilidad.

4. Filtrar por fechas, incluyendo los límites.

5. Consultar un período sin registros.

6. Corregir una evaluación y consultar su revisión.

7. Cerrar y abrir el artefacto comprobando la persistencia.

8. Exportar e importar sin duplicar ni perder información.

9. Comprobar la coincidencia entre matriz, gráfica e indicadores.

10. Regenerar el artefacto y verificar el procedimiento de conservación de datos.

Para validar la interfaz no ejecutes scripts de limpieza ni reconfigures Oracle. Utiliza las evidencias existentes y datos de prueba separados.

FORMA DE TRABAJAR

Primero presenta un diagnóstico breve y las decisiones de implementación. Después realiza los cambios y compruébalos; no te detengas únicamente en proponer un plan.

Prioriza estos requisitos sobre cambios estéticos generales. Conserva las funciones y contenidos válidos del artefacto.

Al terminar entrega:

- Resumen de lo implementado.

- Archivos modificados.

- Ubicación del artefacto actualizado.

- Instrucciones para registrar evaluaciones, comparar controles y filtrar fechas.

- Procedimiento para guardar, exportar, importar y conservar los datos al regenerar.

- Pruebas realizadas.

- Limitaciones y pendientes reales.

Actualiza las instrucciones de uso y los documentos afectados para que describan fielmente el funcionamiento implementado.

Instrucción adicional registrada

y dime despues de hacer esos cambios que es lo que tengo que hacer yo que no puedas hacer tu y falte para la entrega paso a paso